

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস
(বিষয় কোড : ২৭০৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। প্রকৌশল সামগ্রীর যে-কোনো ৪টি ধর্মের নাম লেখ।
- ২। সংকর ইস্পাত-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৩। আদর্শ বালি কী?
- ৪। দুটি প্রাকৃতিক তাপ অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।
- ৫। ইউভো গ্লাস তৈরিতে কী কী কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়?
- ৬। পেইন্ট-এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?
- ৭। অগ্নিরোধী সামগ্রী বলতে কী বোঝায়?
- ৮। থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল-এর সংজ্ঞা দাও।
- ১০। চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। পয়শনের অনুপাত সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।
- ১২। মাইন্ড স্টিল কী?
- ১৩। বালি গ্রেডিং-এর উদ্দেশ্য কী?
- ১৪। তাপ অন্তরক সামগ্রীর ৪টি গুণাবলি লেখ।
- ১৫। প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে সিরামিক হিসাবে টেরাকোটার ৪টি ব্যবহার লেখ।

- ১৬। উত্তম বার্নিশের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৭। দূর্গল সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ১৮। প্রকৌশল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহারের ৪টি সুবিধা লেখ।
- ১৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।
- ২০। সেমিকন্ডাক্টিং পদার্থের বর্ণনা দাও।

গ-বিভাগ (মান : ৬×৫ = ৩০)

- ২১। ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-এর গুণাবলি বর্ণনা কর।
- ২২। একটি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে শুকনো পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৩। রং ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৪। অগ্নি সহনীয় বা দূর্গল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২৫। থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৬। অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহারক্ষেত্র লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব পরিপূরক ও ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ২য় পর্ব : আরএসি ৩য় পর্ব : অটোমোবাইল,
মেকানিক্যাল,
মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্
(বিষয় কোড : ২৭০৩১)
[পরীক্ষার তারিখ : ০৩/০৬/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। পলিমার কী?
- ২। চারটি সংকর ধাতুর নাম লেখ।
- ৩। দুর্গল সামগ্রী কী?
- ৪। বালির গ্রেডিং বলতে কী বুঝায়?
- ৫। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল কী?
- ৬। টেরাকোটা বলতে কী বুঝায়?
- ৭। চারটি প্রাকৃতিক তাপ-অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।
- ৮। সিমেন্ট-এ চূনের কাজ কী?
- ৯। বার্নিশের চারটি কাজ উল্লেখ কর।
- ১০। ডুরালুমিন কী?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। অ্যালুমিনিয়ামের ৪টি আকরিকের নাম লেখ।
- ১২। আদর্শ বালির ৫টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

- ১৩। অলৌহজ ধাতুর ব্যবহার লেখ।
- ১৪। প্রকৌশল সামগ্রী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী?
- ১৫। সিমেন্ট উপাদানের তালিকা কর।
- ১৬। কার্বনের পরিমাণের ভিত্তিতে কার্বন ইস্পাতের শ্রেণিবিভাগ কর।
- ১৭। পানিরোধী সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ১৮। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের তালিকা কর।
- ১৯। পরিবাহী সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ২০। PVCN নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ইনজেকশন মোল্ডিং প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ফেরোচৌম্বক পদার্থের মাঝে তুলনা কর।
- ২৪। রং ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৫। তামা, দস্তা ও টিন-এর ব্যবহার লেখ।
- ২৬। অপটিক্যাল ফাইবার-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্

(বিষয় কোড : ২৭০৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ১৪/১২/২০২৩]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। প্রকৌশল সামগ্রীর দুটি যান্ত্রিক ধর্ম লেখ।
- ২। এসএস বা স্টেইনলেস স্টিল কী?
- ৩। বালির আয়তন স্ফীতি বলতে কী বুঝায়?
- ৪। কক্ষের ভেতরের শব্দ কী কী মাধ্যমে শোষিত হয়?
- ৫। পোরসিলিন (Porcelain) কী?
- ৬। পেইন্ট বা রঙের উপাদান কয়টি?
- ৭। অগ্নিরোধী সামগ্রী বলতে কী বুঝায়?
- ৮। প্রেশার মোল্ডিং কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল কী?
- ১০। অপটিক্যাল ফাইবার-এর সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সিমেন্টের উপাদানের নাম শতকরা হিসেবে লেখ।
- ১২। পিতল (Brass) ও কাসার (Bronze) মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। অন্তরক সামগ্রী হিসেবে অ্যাজবেস্টস-এর ব্যবহার লেখ।

- ১৪। কাচের ধর্মগুলো আলোচনা কর।
- ১৫। আদর্শ নির্মাণসামগ্রীর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?
- ১৬। পেইন্ট ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।
- ১৭। দুর্গল বা অগ্নিসহনশীল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৮। প্রকৌশল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস-এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ২০। শিল্পকারখানায় চুম্বকের ব্যবহার লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে অ্যালুমিনিয়ামের ধর্ম ও ব্যবহার বর্ণনা কর।
- ২২। প্লাস্টিকস্ তৈরির ঢালাইকরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।
- ২৩। অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন আলোচনা কর।
- ২৪। প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সিরামিকের ব্যবহারগুলো লেখ।
- ২৫। আর্দ্র/সিক্ত পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির প্রবাহ চিত্র দেখাও।
- ২৬। ১ কেজি কুষ্টিয়া বালি আদর্শ চালুনি বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া গেল। নমুনা বালির সূক্ষ্মতার গুণাঙ্ক (FM) নির্ণয় কর।

চালনির নাম্বার	4	8	16	30	50	100	Pan
অবশেষ	0	4	12	76	640	226	42

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : আরএসি

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্

(বিষয় কোড : ২৭০৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ২৩/১২/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৪৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। চারটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্-এর নাম লেখ।
- ২। চারটি সংকর ধাতুর নাম লেখ।
- ৩। আকার অনুসারে তিন ধরনের বালির নাম লেখ।
- ৪। চারটি প্রাকৃতিক তাপ অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।
- ৫। কাচের চারটি ধর্ম লেখ।
- ৬। বার্নিশের চারটি কাজ লেখ।
- ৭। দুর্গল সামগ্রীর চারটি ব্যবহার লেখ।
- ৮। চার প্রকার প্লাস্টিকের নাম লেখ।
- ৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের চারটি প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখ।
- ১০। অপটিক্যাল ফাইবারের চারটি ব্যবহার লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যালুমিনিয়ামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১২। অলৌহজ ধাতুর ব্যবহার লেখ।
- ১৩। সিমেন্ট উপাদানের তালিকা কর।

- ১৪। অ্যাজবেস্টসের ব্যবহার লেখ।
- ১৫। সিরামিকের ধর্ম লেখ।
- ১৬। রঙের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৭। পানিরোধী সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ১৮। প্লাস্টিক কাঁচামালের তালিকা কর।
- ১৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের তালিকা কর।
- ২০। পরিবাহী সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। তামা, দস্তা ও টিন-এর ব্যবহার লেখ।
- ২২। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট প্রস্তুতপ্রণালিতে সিন্ত পদ্ধতির ব্যাখ্যা দাও।
- ২৩। রঙ ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৪। প্লাস্টিক প্রস্তুত প্রক্রিয়া লেখ।
- ২৫। ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ফেরোচৌম্বক পদার্থের মাঝে তুলনা কর।
- ২৬। অপটিক্যাল ফাইবার-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া।

পর্ব মধ্য পরীক্ষা - ২০২৫

টেকনোলজি : সকল
বিষয় : বাংলা-২
সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পর্ব : ২য়
বিষয় কোড : ২৫৭২১
পূর্ণমান : ২০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক বিভাগ (মান: ১ x ৪=৪)

- ১। ভাষার সংজ্ঞা লেখ।
- ২। নাসিক্য ধ্বনি বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ঝাঁটি বাংলা শব্দ কাকে বলে?
- ৪। এক কথায় প্রকাশ করঃ ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়।

খ বিভাগ (মান: ২ x ৩=৬)

- ৫। ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
- ৬। ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান এর দু'টি করে নিয়ম লেখ।
- ৭। “কন্যা” শব্দটির চারটি প্রতিশব্দ লেখ।

গ বিভাগ (মান: ৫ x ২=১০)

- ৮। ধ্বনির সংজ্ঞা দাও? উচ্চারণ স্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে শ্রেণিবিভ্যস্ত কর।
- ৯। শব্দ কী? উৎসগতভাবে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
- ১০। বাক্য বলতে কী বোঝ? বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ।

৩য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা – ২০২৬

বিষয়ঃ ফিজিক্স-২(২৫৯২২)

টেকনোলজি: সি.এস.টি, আর.এ.সি, সিভিল, ইলেক্ট্রনিক্স

সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

ক বিভাগঃ (মান ২ × ৪ = ৮)

১। সুগুতাপ কাকে বলে?

২। তাপ পরিবহণ গুণাংক কাকে বলে?

৩। কুলম্বের সূত্রটি লেখ।

৪। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে?

খ বিভাগঃ (মান ৩ × ৪ = ১২)

৫। তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৬। আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুইটি লেখ।

৭। দেখাও যে, অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন ধনাত্মক।

৮। একজন অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে তাপমাত্রা 40°C ফারেনহাইট স্কেলে এই তাপমাত্রা কত হবে?

গ বিভাগঃ (মান ৫ × ২ = ১০)

০৯। তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেলের বর্ণনা দাও এবং সম্পর্ক দেখাও।

১০। দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্র, আয়তন প্রসারণ সহগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১১। দেখাও যে, রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় $pV^{\gamma} = \text{ধ্রুবক}$ ।

তারিখঃ ০৭-০৬-২০২৬খ্রি.

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথেমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

বিভাগঃ সকল টেকনোলজি

সময়ঃ ১ঘন্টা

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

পূর্ণমানঃ ৩০

ক-বিভাগ (মানঃ ২×৩=৬)

১. কনিকের উৎকেন্দ্রতা e এর মান 1 ও 0 হলে সঞ্চারণপথ কেমন হবে?
২. $(\frac{d^3y}{dx^3})^2 + 5x(\frac{d^2y}{dx^2})^5 + 8\frac{dy}{dx} + y = 0$ অন্তরক সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
৩. একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে, ষড়ভুজের পরিসীমা কত?

খ-বিভাগ (মানঃ ৪×৩= ১২)

৪. দেখাও যে, একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য 2 মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫. একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিঁড়িটি মোট তিন পাক ঘুরে থাকলে, সিঁড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?
৬. একটি সামান্তরিকের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 30মি. ও 26 মি.। এর একটি কর্ণ 28মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

গ-বিভাগ (মানঃ ৬×২ =১২)

৭. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 68 মি. ও 40মি.। অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 25মি. ও 17মি. হলে, ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৮. $y^2 = 4x + 4y - 16$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কাপ্তাই, রাজশাহী পার্বত্য জেলা।
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
৩য় পর্ব (২০২২-প্রবিধান)
অটোমোবাইল ও মেকানিক্যাল টেকনোলজি
বিষয়ঃ- মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস (২৭০৩১)

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

সময়ঃ- ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

ক-বিভাগ (৪ X ১ = ৪)

১. API ও SAE – এর পূর্ণ রূপ লেখ।
২. হকের সূত্র লেখ।
৩. কার্বনের পরিমাণের উপর ডিস্কি করে ইস্পাতের প্রকারভেদগুলো লেখ।
৪. ডুরালুমিন ও গান মেটাল বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (৩ X ২ = ৬)

৫. ব্রাস ও ব্রোঞ্জের মধ্যে পার্থক্য কী?
৬. বিয়ারিং মেটালের কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন।
৭. লোহা ও তামার আকরিকগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (৫ X ২ = ১০)

৮. একটি লোহার দড়ের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য 100 mm, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 0.2 mm, প্রাথমিক ব্যাস 20 mm, ব্যাস হ্রাস 0.01 mm। পয়সনের অনুপাত কত?
৯. পীড়ন ও বিকৃতি কি? একটি রডের ক্ষেত্রফল 50 mm^2 , এতে 1000 N বল প্রয়োগ করা হলে পীড়ন কত হবে?